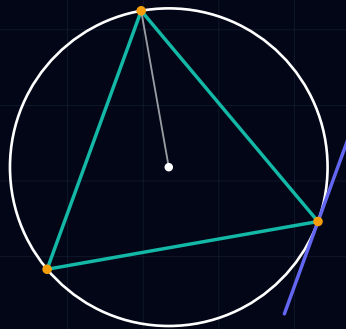


TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

GEOMETRIA EUCLIDEA AVANZATA

Circonferenza, poligoni inscritti e circoscritti, similitudine e i grandi teoremi classici



Circonferenza • Talete • Similitudine • Pitagora • Euclide

PARTE 1 DI 3 — Sezioni 1–2: Introduzione e Trattazione Teorica

TEORIA + PRATICA

FONDAMENTI E TEORIA

Dalle origini della misura alla geometria delle proporzioni: circonferenza, similitudine e i grandi teoremi classici

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Inquadramento storico

La geometria nasce come *arte della misura*: il termine stesso, dal greco $\gamma\eta$ (terra) e $\mu\epsilon\tau\rho\acute{\iota}\alpha$ (misura), testimonia le sue origini pratiche presso Egizi e Babilonesi, alle prese con la necessità di ridisegnare i confini dei campi dopo le piene del Nilo e di innalzare costruzioni monumentali con angoli perfettamente retti. È tuttavia con i Greci, a partire dal VI secolo a.C., che la geometria compie il salto decisivo da tecnica empirica a scienza deduttiva, fondata su definizioni, postulati e dimostrazioni.

Talete di Mileto (VII–VI secolo a.C.) è tradizionalmente considerato il padre di questo metodo. Gli antichi gli attribuiscono un'impresa divenuta leggendaria: la misurazione dell'altezza della Grande Piramide di Cheope confrontando, in uno stesso istante, la lunghezza della sua ombra con quella di un bastone piantato verticalmente nel terreno, di cui conosceva già altezza e ombra. Il ragionamento di Talete è, in sostanza, il primo esempio storico di applicazione della *similitudine*: due triangoli rettangoli (piramide-ombra e bastone-ombra), formati nello stesso istante dagli stessi raggi solari paralleli, hanno gli stessi angoli e quindi lati proporzionali. A Talete si deve anche il teorema che porta il suo nome sulla proporzionalità dei segmenti tagliati da rette parallele su due trasversali, autentico cuore matematico di quell'intuizione.

Pitagora di Samo e la sua scuola (VI secolo a.C.) elevano a teorema una relazione tra i lati del triangolo rettangolo già nota, empiricamente e senza dimostrazione, a Babilonesi ed Egizi: questi ultimi, in particolare, utilizzavano corde con dodici nodi equidistanti per costruire triangoli di lati 3, 4 e 5 unità, ottenendo così, senza saperne il perché, un angolo perfettamente retto (i cosiddetti *arpedonapti*, "tenditori di corde"). Il merito dei Pitagorici non è la scoperta del fatto numerico, ma la sua *dimostrazione*: mostrare, in modo che valga sempre e per ogni triangolo rettangolo, che il quadrato costruito sull'ipotenusa equivale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti.

Il culmine di questo percorso è rappresentato dagli **Elementi di Euclide** (Alessandria, c. 300 a.C.), la più influente opera matematica mai scritta. Euclide raccoglie, sistema e dimostra in modo rigoroso, a partire da un ridotto numero di postulati, l'intero sapere geometrico del suo tempo: il Libro I contiene la dimostrazione classica del teorema di Pitagora (proposizione I.47); il Libro III è interamente dedicato alla teoria della circonferenza, degli angoli al centro e alla circonferenza, delle tangenti; il Libro VI sviluppa la teoria delle figure simili, fondata sulla teoria delle proporzioni tra grandezze elaborata da Eudosso di Cnido, che per la prima volta permise di trattare con rigore anche i rapporti tra grandezze incommensurabili (non esprimibili come rapporto di numeri interi) — problema che aveva messo in crisi la matematica greca fin dalla scoperta dell'incommensurabilità della diagonale del quadrato rispetto al suo lato.

PERCHÉ STUDIARE INSIEME QUESTI ARGOMENTI

Circonferenza, poligoni inscritti/circoscritti, teorema di Talete, similitudine e teoremi di Pitagora ed Euclide non sono capitoli isolati: sono tutte manifestazioni di un'unica grande idea, la **teoria delle proporzioni tra grandezze geometriche**. È il filo conduttore che lega la misura di un'altezza inaccessibile, la costruzione di un poligono regolare, il calcolo di una diagonale e la relazione tra i lati di un triangolo rettangolo.

1.2 Due problemi che motivano la teoria

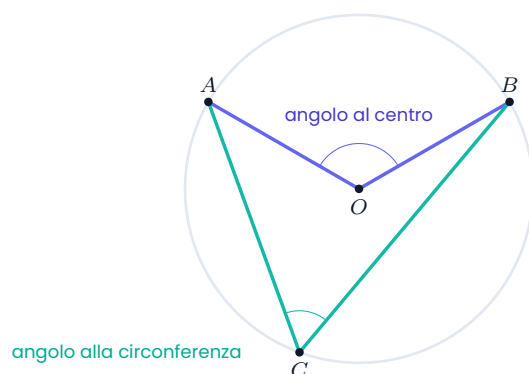
Problema 1 (misurare l'inaccessibile). Come si può calcolare l'altezza di una torre, di una piramide o di una montagna senza poterla raggiungere fisicamente? L'idea di Talete — riprodurre in piccolo, con un oggetto di altezza nota, la medesima configurazione di angoli dell'oggetto da misurare — è alla base di ogni tecnica di rilevamento indirizzato (topografia, triangolazione, teodoliti) fino ai giorni nostri. Perché il metodo funziona serve una garanzia teorica precisa: due triangoli con gli stessi angoli hanno sempre, *necessariamente*, i lati in proporzione. È esattamente il contenuto della similitudine, che dimostreremo nella Sezione 2.

Problema 2 (misurare la Terra con la circonferenza). Qualche secolo dopo Talete, Eratostene di Cirene affrontò un problema ancora più audace: calcolare la circonferenza dell'intera Terra. Sapendo che a mezzogiorno del solstizio d'estate, ad Assuan (Siene), il Sole illuminava perfettamente il fondo di un pozzo verticale (nessun'ombra), mentre nello stesso istante ad Alessandria un bastone verticale proiettava un'ombra corrispondente a un angolo di circa $7,2^\circ$, Eratostene dedusse che l'arco di meridiano tra le due città doveva sottendere, al centro della Terra, lo stesso angolo di $7,2^\circ$ (per l'uguaglianza degli angoli alterni interni formati da rette parallele — i raggi solari — tagliate da una trasversale). Poiché $7,2^\circ$ è $\frac{1}{50}$ dell'angolo giro, la distanza Assuan-Alessandria doveva essere $\frac{1}{50}$ dell'intera circonferenza terrestre: da qui una stima con un errore, secondo le fonti storiche, di poche unità percentuali. Questo capolavoro di geometria applicata usa esattamente la relazione tra *angoli al centro* e *archi* che formalizzeremo per la circonferenza.

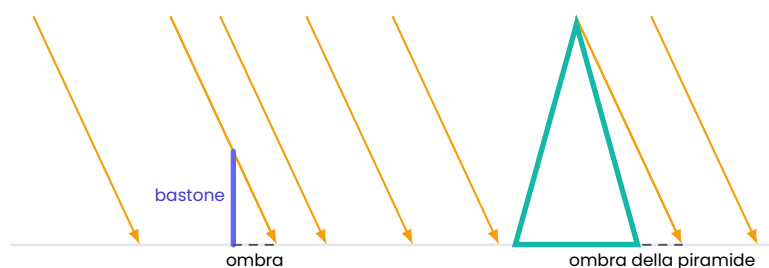
Problema 3 (costruire con precisione). Un problema di natura più architettonica e costruttiva: come iscrivere un poligono regolare in una circonferenza data (per esempio per tracciare le fondamenta di un tempio a pianta esagonale, o per progettare una ruota dentata), o viceversa circoscrivere una circonferenza a un poligono dato (per trovare, ad esempio, il più grande disco ricavabile da una lastra poligonale)? Questi problemi di costruzione con riga e compasso, centrali per tutta la geometria greca, richiedono di capire esattamente quando un poligono *può* essere inscritto o circoscritto a una circonferenza, e non è affatto sempre possibile.

1.3 Uno sguardo grafico, prima del formalismo

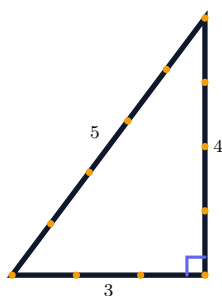
Le tre figure seguenti anticipano, in forma puramente intuitiva, i risultati che dimostreremo nella Sezione 2.



L'angolo al centro $\widehat{AOB}$ e l'angolo alla circonferenza $\widehat{ACB}$ insistono sullo stesso arco AB : la loro relazione (che dimostreremo essere sempre $\widehat{AOB} = 2\widehat{ACB}$) è il fatto da cui nasce tutta la teoria della circonferenza.



Stessi raggi solari (rette parallele), stesso istante: il triangolo "bastone-ombra" e il triangolo "piramide-ombra" hanno gli stessi angoli. È la configurazione, attribuita a Talete, che anticipa la similitudine.



La "corda a tredici nodi" degli antichi geometri egizi: dodici tratti uguali piegati in un triangolo di lati 3, 4, 5 producono sempre un angolo retto. Un fatto empirico che diventerà, con Pitagora, un teorema universale.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Definizioni di base sulla circonferenza

DEFINIZIONE — CIRCONFERENZA, CERCHIO E LORO ELEMENTI

Fissati nel piano un punto O (centro) e un numero reale $r > 0$ (raggio), si chiama

circonferenza di centro O e raggio r l'insieme

$$\mathcal{C}(O, r) = \{P \in \text{piano} : \overline{OP} = r\},$$

cioè il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da O . Si chiama invece **cerchio** l'insieme $\{P : \overline{OP} \leq r\}$, unione della circonferenza con la sua parte interna.

- **Corda**: segmento che unisce due punti distinti della circonferenza.
- **Diametro**: corda passante per il centro O ; è la corda di lunghezza massima, pari a $2r$.
- **Arco**: ciascuna delle due parti in cui la circonferenza resta divisa da due suoi punti A, B (arco AB minore e arco AB maggiore, se A, B non sono diametralmente opposti).
- **Angolo al centro**: angolo con vertice in O e lati contenenti due raggi OA, OB ; si dice che *insiste* sull'arco AB compreso tra i due raggi.
- **Angolo alla circonferenza**: angolo con vertice C su un punto della circonferenza e lati contenenti due corde CA, CB (oppure una corda e la tangente in C); si dice che *insiste* sull'arco AB che *non* contiene il vertice C .
- **Retta secante**: retta che interseca la circonferenza in due punti distinti.
- **Retta tangente**: retta che interseca la circonferenza in un unico punto, detto *punto di tangenza*.
- **Poligono inscritto in una circonferenza**: poligono i cui vertici appartengono tutti alla circonferenza, detta in tal caso *circoscritta* al poligono.
- **Poligono circoscritto a una circonferenza**: poligono i cui lati sono tutti tangenti alla circonferenza, detta in tal caso *inscritta* nel poligono.

2.2 Il teorema dell'angolo al centro e dell'angolo alla circonferenza

Questo teorema è la chiave di volta dell'intera teoria della circonferenza: da esso derivano, come corollari quasi immediati, tutte le proprietà dei poligoni inscritti.

TEOREMA 2.1: Angolo al centro e angolo alla circonferenza

Ipotesi. Sia $\mathcal{C}$ una circonferenza di centro O ; siano A, B due suoi punti; sia C un punto di $\mathcal{C}$ appartenente all'arco AB che non è compreso tra i lati dell'angolo al centro considerato (cioè C vede l'arco AB "dall'altra parte").

Tesi. $\widehat{AOB} = 2\widehat{ACB}$, cioè un angolo al centro è sempre il doppio di un angolo alla circonferenza che insiste sullo stesso arco.

DIMOSTRAZIONE. Distinguiamo tre casi, a seconda della posizione del centro O rispetto all'angolo $\widehat{ACB}$.

1° caso: un lato dell'angolo alla circonferenza è un diametro. Supponiamo che CB sia un diametro, cosicché O appartiene al segmento CB . Il triangolo OAC è isoscele, poiché $\overline{OA} = \overline{OC} = r$; dunque gli angoli alla base sono congruenti: $\widehat{OAC} = \widehat{OCA} = \widehat{ACB}$. L'angolo

$\widehat{AOB}$ è angolo esterno del triangolo OAC nel vertice O (poiché C, O, B sono allineati), e per il teorema dell'angolo esterno esso è congruente alla somma dei due angoli interni non adiacenti:

$$\widehat{AOB} = \widehat{OAC} + \widehat{OCA} = 2\widehat{ACB}.$$

2° caso: il centro O è interno all'angolo $\widehat{ACB}$. Tracciamo il diametro CD per C . Poiché O è interno all'angolo, la semiretta CD è compresa fra CA e CB , dunque $\widehat{ACB} = \widehat{ACD} + \widehat{DCB}$ e, corrispondentemente, $\widehat{AOB} = \widehat{AOD} + \widehat{DOB}$. Applicando due volte il 1° caso (con diametro CD , prima rispetto ad A poi rispetto a B):

$$\widehat{AOD} = 2\widehat{ACD}, \quad \widehat{DOB} = 2\widehat{DCB}.$$

Sommando membro a membro:

$$\widehat{AOB} = \widehat{AOD} + \widehat{DOB} = 2\widehat{ACD} + 2\widehat{DCB} = 2(\widehat{ACD} + \widehat{DCB}) = 2\widehat{ACB}.$$

3° caso: il centro O è esterno all'angolo $\widehat{ACB}$. Tracciamo ancora il diametro CD per C ; questa volta la semiretta CD è esterna all'angolo $\widehat{ACB}$, e (supponendo, senza perdita di generalità, CB compresa fra CA e CD) si ha $\widehat{ACB} = \widehat{ACD} - \widehat{BCD}$ e $\widehat{AOB} = \widehat{AOD} - \widehat{BOD}$. Per il 1° caso, applicato separatamente ai due angoli:

$$\widehat{AOD} = 2\widehat{ACD}, \quad \widehat{BOD} = 2\widehat{BCD}.$$

Sottraendo membro a membro:

$$\widehat{AOB} = \widehat{AOD} - \widehat{BOD} = 2\widehat{ACD} - 2\widehat{BCD} = 2(\widehat{ACD} - \widehat{BCD}) = 2\widehat{ACB}.$$

In tutti e tre i casi si ottiene $\widehat{AOB} = 2\widehat{ACB}$, il che dimostra la tesi. ■

COROLLARIO 2.1: Angoli alla circonferenza sullo stesso arco

Ipotesi. C_1, C_2 punti della circonferenza $\mathcal{C}$, entrambi appartenenti al medesimo arco rispetto ad A, B (cioè tali che gli angoli $\widehat{AC_1B}$ e $\widehat{AC_2B}$ insistono sullo stesso arco AB).

Tesi. $\widehat{AC_1B} = \widehat{AC_2B}$.

DIMOSTRAZIONE. Per il Teorema 2.1, $\widehat{AOB} = 2\widehat{AC_1B}$ e, allo stesso tempo, $\widehat{AOB} = 2\widehat{AC_2B}$ (lo stesso angolo al centro, poiché entrambi insistono sul medesimo arco AB). Dunque $2\widehat{AC_1B} = 2\widehat{AC_2B}$, da cui $\widehat{AC_1B} = \widehat{AC_2B}$. ■

COROLLARIO 2.2: Angolo alla circonferenza su una semicirconferenza

Ipotesi. AB è un diametro della circonferenza $\mathcal{C}$; C è un qualunque altro punto di $\mathcal{C}$.

Tesi. $\widehat{ACB} = 90^\circ$.

DIMOSTRAZIONE. Poiché AB è un diametro, l'angolo al centro $\widehat{AOB}$ corrispondente è un angolo piatto: $\widehat{AOB} = 180^\circ$. Per il Teorema 2.1, $\widehat{AOB} = 2\widehat{ACB}$, dunque $\widehat{ACB} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$. ■

ATTENZIONE — NON CONFONDERE I DUE TEOREMI

Questo secondo corollario è a volte chiamato, nella tradizione scolastica, “teorema di Talete sulla semicirconferenza”: è un fatto distinto dal teorema di Talete sulle rette parallele che dimostreremo nella Sezione 2.5, sebbene condividano lo stesso nome storico. Nel seguito di questa dispensa, per evitare ambiguità, riserveremo il nome “Teorema di Talete” esclusivamente al teorema sulla proporzionalità dei segmenti.

2.3 Rette tangenti e loro proprietà

TEOREMA 2.2: Perpendicolarità di tangente e raggio

Ipotesi. t è la retta tangente alla circonferenza $\mathcal{C}(O, r)$ nel punto P .

Tesi. $t \perp OP$.

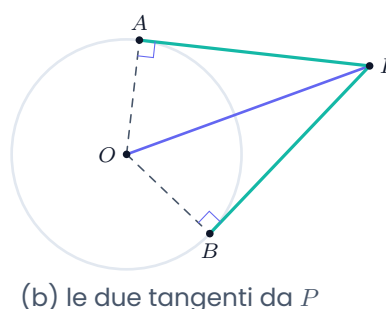
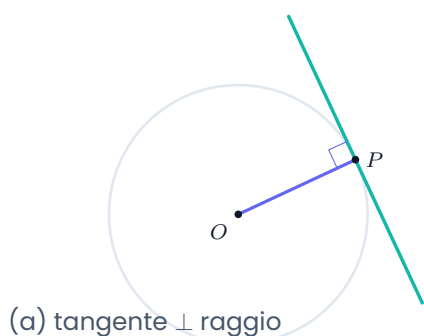
DIMOSTRAZIONE. Ragioniamo per assurdo: supponiamo t non perpendicolare a OP . Sia allora H il piede della perpendicolare condotta da O a t ; per ipotesi $H \neq P$. Il segmento OH , essendo perpendicolare a t , è il più corto fra tutti i segmenti che uniscono O a un punto di t (proprietà della distanza punto-retta); in particolare $\overline{OH} < \overline{OP} = r$. Dunque H è un punto interno alla circonferenza. Ma allora, muovendosi lungo t a partire da H in entrambe le direzioni, la distanza da O cresce con continuità da un valore minore di r fino a superare r : per continuità, t deve intersecare $\mathcal{C}$ in *due* punti distinti, simmetrici rispetto ad H . Questo contraddice l'ipotesi che t sia tangente, cioè che intersechi $\mathcal{C}$ in un solo punto. L'assurdo deriva dall'aver supposto $H \neq P$; deve quindi essere $H = P$, cioè $OP \perp t$. ■

TEOREMA 2.3: Le due tangenti condotte da un punto esterno

Ipotesi. P è un punto esterno alla circonferenza $\mathcal{C}(O, r)$; PA e PB sono le due rette tangenti a $\mathcal{C}$ condotte da P , con A, B punti di tangenza.

Tesi. $\overline{PA} \cong \overline{PB}$; inoltre la retta PO è bisettrice sia dell'angolo $\widehat{APB}$ sia dell'angolo al centro $\widehat{AOB}$.

DIMOSTRAZIONE. Confrontiamo i triangoli OAP e OBP : essi hanno $\overline{OA} \cong \overline{OB}$ (raggi della stessa circonferenza), il lato OP in comune, e $\widehat{OAP} = \widehat{OBP} = 90^\circ$ per il Teorema 2.2 (la tangente è perpendicolare al raggio nel punto di tangenza). Due triangoli rettangoli con l'ipotenusa e un cateto rispettivamente congruenti sono congruenti (criterio di congruenza dei triangoli rettangoli): dunque $OAP \cong OBP$. Da questa congruenza segue immediatamente $\overline{PA} \cong \overline{PB}$, e inoltre $\widehat{APO} \cong \widehat{BPO}$ e $\widehat{AOP} \cong \widehat{BOP}$: la retta PO divide quindi in due parti congruenti sia l'angolo $\widehat{APB}$ sia l'angolo $\widehat{AOB}$, cioè ne è bisettrice. ■



2.4 Poligoni inscritti e circoscritti

TEOREMA 2.4: Condizione di inscrivibilità di un quadrilatero (quadrilatero ciclico)

Ipotesi/Tesi. Un quadrilatero convesso $ABCD$ è inscritto in una circonferenza se e solo se gli angoli opposti sono supplementari, cioè

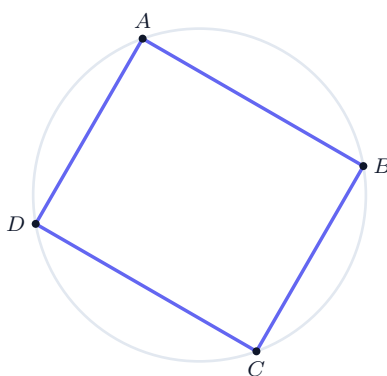
$$\widehat{A} + \widehat{C} = 180^\circ \quad \text{e} \quad \widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ.$$

DIMOSTRAZIONE. *Condizione necessaria* ($\Rightarrow$). Supponiamo $ABCD$ inscritto in una circonferenza $\mathcal{C}$. L'angolo $\widehat{B} = \widehat{ABC}$ è un angolo alla circonferenza che insiste sull'arco ADC (l'arco che contiene D , non contenente B), dunque per il Teorema 2.1 $\widehat{B} = \frac{1}{2} \text{arco } ADC$. Analogamente $\widehat{D} = \widehat{ADC}$ insiste sull'arco ABC , dunque $\widehat{D} = \frac{1}{2} \text{arco } ABC$. Poiché arco ADC e arco ABC insieme formano l'intera circonferenza, cioè un angolo giro di 360° :

$$\widehat{B} + \widehat{D} = \frac{1}{2} (\text{arco } ADC + \text{arco } ABC) = \frac{1}{2} \cdot 360^\circ = 180^\circ.$$

In modo del tutto analogo si dimostra $\widehat{A} + \widehat{C} = 180^\circ$.

Condizione sufficiente ($\Leftarrow$). Supponiamo ora $\widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$ e dimostriamo che $ABCD$ è inscrittibile. Tre punti non allineati A, B, C individuano un'unica circonferenza Γ (la circonferenza circoscritta al triangolo ABC). Supponiamo per assurdo che $D \notin \Gamma$. La retta CD interseca Γ in un secondo punto $D' \neq C$, che possiamo scegliere in modo che $ABCD'$ sia ancora un quadrilatero convesso inscritto in Γ . Per la parte diretta già dimostrata, $\widehat{B} + \widehat{AD'C} = 180^\circ$ dove indichiamo con $\widehat{AD'C}$ l'angolo in D' del quadrilatero $ABCD'$; ma per ipotesi vale anche $\widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$. Sottraendo, $\widehat{ADC} = \widehat{AD'C}$: i punti D e D' , entrambi sulla retta CD , vedono il segmento AC sotto lo stesso angolo. Ma per il teorema dell'angolo esterno del triangolo ADD' (o $AD'D$, a seconda di quale dei due punti sia più vicino a C), l'angolo $\widehat{ADC}$, se $D \neq D'$, deve necessariamente essere strettamente maggiore oppure strettamente minore di $\widehat{AD'C}$ (uno dei due angoli è angolo esterno del triangolo rispetto all'altro, quindi strettamente maggiore di esso) – non può essere uguale. Questo è assurdo; dunque $D = D' \in \Gamma$, cioè $ABCD$ è inscrittibile. ■



Quadrilatero ciclico: $\widehat{A} + \widehat{C} = \widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$.

Per i poligoni circoscritti, la condizione generale è la seguente.

TEOREMA 2.5: Condizione di circoscrivibilità di un poligono

Ipotesi/Tesi. Un poligono convesso è circoscrivibile a una circonferenza se e solo se le bisettrici di tutti i suoi angoli interni si incontrano in un unico punto I (detto *incentro*), equidistante da tutti i lati.

DIMOSTRAZIONE. *Necessità.* Se il poligono è circoscritto a una circonferenza di centro I , ogni lato è tangente ad essa; la distanza di I da ciascun lato è quindi uguale al raggio r . Per due lati consecutivi che si incontrano in un vertice V , il punto I è dunque equidistante dai due lati uscenti da V : per la proprietà caratteristica della bisettrice (luogo dei punti equidistanti dai lati di un angolo), I appartiene alla bisettrice dell'angolo in V . Ciò vale per ogni vertice, dunque tutte le bisettrici passano per I .

Sufficienza. Viceversa, se le bisettrici degli angoli interni concorrono in un punto I , allora I è equidistante da ogni coppia di lati consecutivi (per la stessa proprietà della bisettrice), e per transitività equidistante da *tutti* i lati del poligono: sia r questa distanza comune. La circonferenza di centro I e raggio r è allora tangente a ciascun lato (poiché la distanza di I da ogni retta-lato è esattamente r), cioè il poligono è circoscritto a tale circonferenza. ■

OSSERVAZIONE — IL CASO DEL QUADRILATERO: IL TEOREMA DI PITOT

Per un triangolo, le tre bisettrici concorrono *sempre* (ogni triangolo è circoscrivibile a una circonferenza). Per un quadrilatero convesso $ABCD$ ciò non è automatico; vale però un criterio equivalente più maneggevole, il **Teorema di Pitot**: $ABCD$ è circoscrivibile a una circonferenza se e solo se $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{BC} + \overline{DA}$ (le somme dei lati opposti sono uguali). Dimostriamo qui la condizione necessaria: se $ABCD$ è circoscritto, siano P, Q, R, S i punti di tangenza rispettivamente su AB, BC, CD, DA . Per il Teorema 2.3 (le due tangenti da uno stesso punto sono congruenti), $\overline{AP} \cong \overline{AS} =: a$, $\overline{BP} \cong \overline{BQ} =: b$, $\overline{CQ} \cong \overline{CR} =: c$, $\overline{DR} \cong \overline{DS} =: d$. Allora $\overline{AB} + \overline{CD} = (a + b) + (c + d) = (b + c) + (d + a) = \overline{BC} + \overline{DA}$. Il viceversa è anch'esso vero, ma la sua dimostrazione rigorosa richiede un argomento di continuità (si fa variare il raggio di una circonferenza inscritta in tre dei quattro lati e si mostra che esiste un unico raggio per cui essa risulta tangente anche al quarto), che esula dagli scopi di questa dispensa.

2.5 Il teorema di Talete

Affrontiamo ora il teorema che dà fondamento rigoroso a ogni misurazione “per ombre” e a tutta la teoria della similitudine.

TEOREMA 2.6: Teorema di Talete

Ipotesi. Un fascio di rette parallele $r_1, r_2, r_3, \dots$ è tagliato da due rette trasversali t e t' , che intersecano le parallele rispettivamente nei punti $A_1, A_2, A_3, \dots$ (su t) e $B_1, B_2, B_3, \dots$ (su t'), nello stesso ordine.

Tesi. I segmenti che il fascio determina su t sono direttamente proporzionali ai corrispondenti segmenti che determina su t' : per esempio,

$$\overline{A_1A_2} : \overline{A_2A_3} = \overline{B_1B_2} : \overline{B_2B_3}.$$

DIMOSTRAZIONE. Dimostriamo dapprima un lemma fondamentale: se tre parallele r_1, r_2, r_3 tagliano su t segmenti congruenti, $\overline{A_1A_2} \cong \overline{A_2A_3}$, allora tagliano su t' segmenti congruenti anch'essi, $\overline{B_1B_2} \cong \overline{B_2B_3}$.

Dimostrazione del lemma. Per A_1 tracciamo la retta parallela a t' : essa incontra r_2 in un punto C . Per A_2 tracciamo anch'essa la parallela a t' : incontra r_3 in un punto D . Il quadrilatero $A_1CB_2B_1$ ha $\overline{A_1C} \parallel \overline{B_1B_2}$ (per costruzione, entrambi paralleli a t') e $\overline{A_1B_1} \parallel \overline{CB_2}$ (giacciono rispettivamente su r_1 e su r_2 , parallele fra loro): è dunque un parallelogramma, da cui $\overline{A_1C} \cong \overline{B_1B_2}$. Analogamente il quadrilatero $A_2DB_3B_2$ è un parallelogramma, da cui $\overline{A_2D} \cong \overline{B_2B_3}$.

Confrontiamo ora i triangoli A_1CA_2 e A_2DA_3 . L'angolo $\widehat{CA_1A_2}$ (fra la retta A_1C , parallela a t' , e la retta t) è congruente all'angolo $\widehat{DA_2A_3}$ (fra A_2D , anch'essa parallela a t' , e t), perché entrambi misurano l'angolo formato dalla trasversale t con una qualunque retta parallela a t' , angolo che per il teorema delle rette parallele tagliate da una trasversale è costante. L'angolo $\widehat{A_1A_2C}$ (fra t e r_2 , misurato in A_2) è congruente

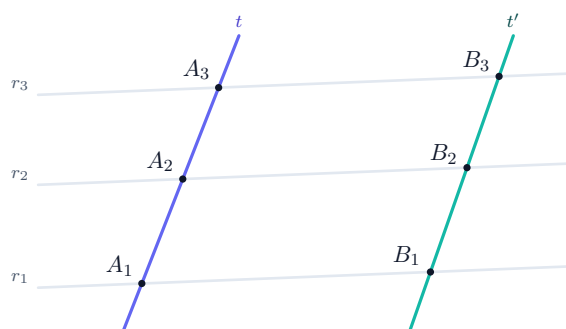
all'angolo $\widehat{A_2A_3D}$ (fra t e r_3 , misurato in A_3), per il teorema degli angoli corrispondenti formati dalle parallele $r_2 \parallel r_3$ tagliate dalla trasversale t . Infine, per ipotesi, $\overline{A_1A_2} \cong \overline{A_2A_3}$: questo è proprio il lato compreso fra i due angoli congruenti appena trovati. Per il secondo criterio di congruenza dei triangoli (ASA), $\triangle A_1CA_2 \cong \triangle A_2DA_3$, e in particolare $\overline{A_1C} \cong \overline{A_2D}$.

Confrontando con quanto trovato sopra, $\overline{B_1B_2} \cong \overline{A_1C} \cong \overline{A_2D} \cong \overline{B_2B_3}$: il lemma è dimostrato.

Caso di rapporto commensurabile. Supponiamo che $\overline{A_1A_2}$ e $\overline{A_2A_3}$ siano commensurabili, cioè che esista un segmento unitario u e due interi m, n tali che $\overline{A_1A_2} = m \cdot u$ e $\overline{A_2A_3} = n \cdot u$ (dunque $\overline{A_1A_2} : \overline{A_2A_3} = m : n$). Suddividiamo $\overline{A_1A_2}$ in m parti congruenti di lunghezza u e $\overline{A_2A_3}$ in n parti congruenti di lunghezza u , e per ciascuno dei punti di suddivisione tracciamo la parallela al fascio dato. Per il lemma, applicato ripetutamente a ciascuna terna di parallele consecutive, tutti i segmenti che queste $m + n$ parallele determinano su t' sono congruenti fra loro, a un comune valore v . Ne segue $\overline{B_1B_2} = m \cdot v$ e $\overline{B_2B_3} = n \cdot v$, dunque

$$\overline{B_1B_2} : \overline{B_2B_3} = m : n = \overline{A_1A_2} : \overline{A_2A_3}.$$

Estensione al caso incommensurabile. Se il rapporto $\overline{A_1A_2} : \overline{A_2A_3}$ è un numero irrazionale, esso può essere approssimato con precisione arbitraria da rapporti razionali $m : n$ (per la densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$). Il risultato appena dimostrato per il caso commensurabile, insieme al fatto che la corrispondenza fra punti di t e punti di t' indotta dal fascio di parallele è continua e conserva l'ordine, garantisce che l'uguaglianza dei rapporti si conserva anche al limite. Una trattazione completamente rigorosa di questo passaggio richiede gli strumenti della teoria delle proporzioni fra grandezze reali (formalizzata da Eudosso, e riformulata in termini moderni dalla completezza di $\mathbb{R}$): la enunciamo qui senza ulteriori dettagli, poiché eccede il programma del Liceo, ma la sua validità è garantita con pieno rigore. ■



$$\overline{A_1A_2} : \overline{A_2A_3} = \overline{B_1B_2} : \overline{B_2B_3} \text{ qualunque sia l'inclinazione delle trasversali } t, t'.$$

COROLLARIO 2.3: Teorema di Talete nel triangolo (segmento parallelo a un lato)

Ipotesi. ABC è un triangolo; D è un punto del lato AB , E un punto del lato AC .

Tesi. Se $DE \parallel BC$, allora

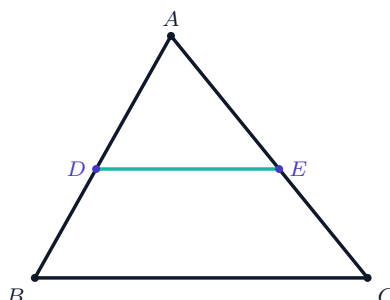
$$\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC} = \overline{DE} : \overline{BC}.$$

Viceversa, se $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$, allora $DE \parallel BC$.

DIMOSTRAZIONE. *Parte diretta.* Sia a la retta per A parallela a BC (e quindi a DE). Le tre rette parallele a, DE, BC tagliano la trasversale AB nei punti A, D, B e la trasversale AC nei punti A, E, C : siamo esattamente nella configurazione del Teorema 2.6, che fornisce $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$. Da questa proporzione, componendo (cioè sommando 1 a entrambi i rapporti, cosa lecita per le proprietà delle proporzioni), si ottiene $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$, avendo posto $\overline{AB} = \overline{AD} + \overline{DB}$ e $\overline{AC} = \overline{AE} + \overline{EC}$. Chiamiamo k questo rapporto comune.

Per ottenere anche $\overline{DE} : \overline{BC} = k$, tracciamo per E la parallela ad AB : essa incontra BC in un punto F . Il quadrilatero $DBFE$ ha $\overline{DE} \parallel \overline{BF}$ (poiché $DE \parallel BC$ per ipotesi, e $F \in BC$) e $\overline{EF} \parallel \overline{DB}$ (per costruzione, ed essendo $D \in AB$): è un parallelogramma, dunque $\overline{DE} \cong \overline{BF}$. Applicando ora il Teorema 2.6 alle trasversali CB e CA , tagliate dalle parallele EF e AB , si ottiene $\overline{CF} : \overline{FB} = \overline{CE} : \overline{EA}$; poiché $\overline{CE} : \overline{EA} = (1-k) : k$ (essendo $\overline{AE} : \overline{AC} = k$, dunque $\overline{CE} = \overline{AC} - \overline{AE} = (1-k)\overline{AC}$), si ricava $\overline{FB} = k \cdot \overline{CB}$, cioè $\overline{DE} = \overline{BF} = k \cdot \overline{BC}$, ossia $\overline{DE} : \overline{BC} = k$.

Parte inversa. Supponiamo $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$ e, per assurdo, che DE non sia parallela a BC . Sia allora E' il punto di AC tale che $DE' \parallel BC$: per la parte diretta appena dimostrata, $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE'} : \overline{AC}$. Confrontando con l'ipotesi, $\overline{AE'} : \overline{AC} = \overline{AE} : \overline{AC}$, dunque $\overline{AE'} = \overline{AE}$: essendo E ed E' entrambi sulla semiretta AC alla stessa distanza da A , deve essere $E' = E$. Ma allora $DE = DE' \parallel BC$, contro l'assunzione. L'assurdo prova che $DE \parallel BC$. ■



$$DE \parallel BC \iff \overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC} = \overline{DE} : \overline{BC}.$$

2.6 La similitudine dei triangoli

DEFINIZIONE 2.1: Triangoli simili

Due triangoli ABC e $A'B'C'$ si dicono **simili** (in simboli $ABC \sim A'B'C'$) se esiste una corrispondenza fra i loro vertici tale che gli angoli corrispondenti siano congruenti,

$$\widehat{A} = \widehat{A'}, \quad \widehat{B} = \widehat{B'}, \quad \widehat{C} = \widehat{C'},$$

e i lati corrispondenti siano in proporzione, secondo un unico rapporto k detto **rapporto di similitudine**:

$$\overline{A'B'} : \overline{AB} = \overline{B'C'} : \overline{BC} = \overline{A'C'} : \overline{AC} = k.$$

Il grande risultato di questa sezione è che, per stabilire la similitudine, **non** è necessario verificare separatamente tutte e sei le condizioni (tre angoli e tre rapporti): bastano alcune di esse, opportunamente scelte, a garantire automaticamente anche le altre. Sono i tre *criteri di similitudine*.

TEOREMA 2.7: Primo criterio di similitudine (AA)

Ipotesi. I triangoli ABC e $A'B'C'$ hanno $\widehat{A} = \widehat{A'}$ e $\widehat{B} = \widehat{B'}$.

Tesi. $ABC \sim A'B'C'$.

DIMOSTRAZIONE. Costruiamo sul lato AB il punto D tale che $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$, e per D tracciamo la parallela a BC , che incontra AC in un punto E . Per il Corollario 2.3, $\overline{DE} : \overline{BC} = \overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$; inoltre, essendo $DE \parallel BC$, per il teorema degli angoli corrispondenti si ha $\widehat{ADE} = \widehat{ABC} = \widehat{B}$ e $\widehat{AED} = \widehat{ACB} = \widehat{C}$.

Confrontiamo ora il triangolo ADE con $A'B'C'$: hanno $\widehat{A} = \widehat{A'}$ (ipotesi), $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$ (costruzione), e $\widehat{ADE} = \widehat{B} = \widehat{B'}$ (ipotesi, combinata con quanto appena trovato) – cioè hanno un lato e i due angoli ad esso adiacenti rispettivamente congruenti. Per il secondo criterio di congruenza dei triangoli (ASA), $ADE \cong A'B'C'$.

Da questa congruenza, $\overline{AE} \cong \overline{A'C'}$ e $\overline{DE} \cong \overline{B'C'}$. Sostituendo nelle proporzioni trovate sopra:

$$\overline{A'B'} : \overline{AB} = \overline{AD} : \overline{AB}, \quad \overline{A'C'} : \overline{AC} = \overline{AE} : \overline{AC}, \quad \overline{B'C'} : \overline{BC} = \overline{DE} : \overline{BC},$$

e i tre rapporti a destra sono uguali fra loro (per il Corollario 2.3): dunque $\overline{A'B'} : \overline{AB} = \overline{A'C'} : \overline{AC} = \overline{B'C'} : \overline{BC}$. Infine $\widehat{C} = \widehat{C'}$ segue dal teorema della somma degli angoli interni di un triangolo (180°), essendo già $\widehat{A} = \widehat{A'}$ e $\widehat{B} = \widehat{B'}$. Tutte le condizioni della Definizione 2.1 sono verificate: $ABC \sim A'B'C'$. ■

TEOREMA 2.8: Secondo criterio di similitudine (LAL)

Ipotesi. I triangoli ABC e $A'B'C'$ hanno $\widehat{A} = \widehat{A'}$ e $\overline{A'B'} : \overline{AB} = \overline{A'C'} : \overline{AC}$.
Tesi. $ABC \sim A'B'C'$.

DIMOSTRAZIONE. Costruiamo D su AB con $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$ ed E su AC con $\overline{AE} \cong \overline{A'C'}$. Dall'ipotesi $\overline{A'B'} : \overline{AB} = \overline{A'C'} : \overline{AC}$ segue, sostituendo, $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$; per la parte inversa del Corollario 2.3, $DE \parallel BC$.

I triangoli ADE e $A'B'C'$ hanno allora $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$ (costruzione), $\widehat{DAE} = \widehat{A} = \widehat{A'}$ (ipotesi), $\overline{AE} \cong \overline{A'C'}$ (costruzione): per il primo criterio di congruenza (LAL), $ADE \cong A'B'C'$. Essendo $DE \parallel BC$, come nella dimostrazione precedente il Corollario 2.3 fornisce $\overline{DE} : \overline{BC} = \overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$, e gli angoli corrispondenti $\widehat{ADE} = \widehat{B}$, $\widehat{AED} = \widehat{C}$ (angoli corrispondenti di rette parallele tagliate da una trasversale). Dalla congruenza $ADE \cong A'B'C'$, $\widehat{B'} = \widehat{ADE} = \widehat{B}$ e $\widehat{C'} = \widehat{AED} = \widehat{C}$, e $\overline{B'C'} \cong \overline{DE}$. Tutte le condizioni di similitudine sono verificate: $ABC \sim A'B'C'$. ■

TEOREMA 2.9: Terzo criterio di similitudine (LLL)

Ipotesi. I triangoli ABC e $A'B'C'$ hanno $\overline{A'B'} : \overline{AB} = \overline{A'C'} : \overline{AC} = \overline{B'C'} : \overline{BC} = k$ (con, senza perdita di generalità, $k \leq 1$).
Tesi. $ABC \sim A'B'C'$.

DIMOSTRAZIONE. Costruiamo D su AB con $\overline{AD} \cong \overline{A'B'} = k \cdot \overline{AB}$ ed E su AC con $\overline{AE} \cong \overline{A'C'} = k \cdot \overline{AC}$. Poiché $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC} = k$, per la parte inversa del Corollario 2.3 si ha $DE \parallel BC$, e per la parte diretta dello stesso corollario $\overline{DE} : \overline{BC} = k$, dunque $\overline{DE} = k \cdot \overline{BC} = \overline{B'C'}$.

Il triangolo ADE ha allora $\overline{AD} \cong \overline{A'B'}$, $\overline{AE} \cong \overline{A'C'}$, $\overline{DE} \cong \overline{B'C'}$: tutti e tre i lati congruenti a quelli di $A'B'C'$. Per il terzo criterio di congruenza dei triangoli (LLL), $ADE \cong A'B'C'$. Ne segue $\widehat{DAE} \cong \widehat{A'}$; ma $\widehat{DAE} = \widehat{BAC} = \widehat{A}$ (stesso angolo, poiché $D \in AB$ ed $E \in AC$), dunque $\widehat{A} = \widehat{A'}$. Essendo $DE \parallel BC$, gli angoli corrispondenti danno $\widehat{ADE} = \widehat{B}$ e $\widehat{AED} = \widehat{C}$; dalla congruenza $ADE \cong A'B'C'$, $\widehat{B'} = \widehat{ADE} = \widehat{B}$ e $\widehat{C'} = \widehat{AED} = \widehat{C}$. Tutte le condizioni di similitudine sono verificate: $ABC \sim A'B'C'$. ■

COROLLARIO 2.4: Perimetri e aree di triangoli simili

Ipotesi. $ABC \sim A'B'C'$ con rapporto di similitudine $k = \overline{A'B'} : \overline{AB}$.

Tesi. $\frac{2p_{A'B'C'}}{2p_{ABC}} = k$ e $\frac{\text{Area}(A'B'C')}{\text{Area}(ABC)} = k^2$.

DIMOSTRAZIONE. La proprietà sui perimetri segue immediatamente dalle proprietà delle proporzioni: se $\overline{A'B'} = k \cdot \overline{AB}$, $\overline{B'C'} = k \cdot \overline{BC}$, $\overline{A'C'} = k \cdot \overline{AC}$, sommando membro a membro si ottiene $2p_{A'B'C'} = k \cdot 2p_{ABC}$.

Per le aree, tracciamo l'altezza CH relativa al lato AB nel triangolo ABC , e la corrispondente altezza $C'H'$ relativa ad $A'B'$ nel triangolo $A'B'C'$. I triangoli rettangoli ACH e $A'C'H'$ hanno $\widehat{A} = \widehat{A'}$ (per ipotesi di similitudine) e l'angolo retto in H, H' ; per il criterio AA (Teorema 2.7), $ACH \sim A'C'H'$, con lo stesso rapporto di similitudine k (poiché $\overline{A'C'} : \overline{AC} = k$ per ipotesi), dunque anche $\overline{C'H'} : \overline{CH} = k$, cioè $\overline{C'H'} = k \cdot \overline{CH}$. Allora:

$$\text{Area}(A'B'C') = \frac{\overline{A'B'} \cdot \overline{C'H'}}{2} = \frac{(k \cdot \overline{AB}) \cdot (k \cdot \overline{CH})}{2} = k^2 \cdot \frac{\overline{AB} \cdot \overline{CH}}{2} = k^2 \cdot \text{Area}(ABC).$$

■

2.7 Il teorema di Pitagora

TEOREMA 2.10: Teorema di Pitagora

Ipotesi. ABC è un triangolo rettangolo, con angolo retto in C ; siano $a = \overline{BC}$, $b = \overline{AC}$ i cateti e $c = \overline{AB}$ l'ipotenusa.

Tesi. $a^2 + b^2 = c^2$.

DIMOSTRAZIONE. Tracciamo l'altezza CH relativa all'ipotenusa AB , e poniamo $\overline{AH} = p$, $\overline{HB} = q$ (con $p + q = c$).

Confrontiamo il triangolo ACH con il triangolo ABC : essi hanno l'angolo $\widehat{A}$ in comune, e l'angolo retto $\widehat{AHC} = \widehat{ACB} = 90^\circ$ (il primo per costruzione dell'altezza, il secondo per ipotesi). Per il criterio AA (Teorema 2.7), $ACH \sim ABC$, con la corrispondenza dei vertici $A \leftrightarrow A, C \leftrightarrow B, H \leftrightarrow C$. Da questa similitudine, confrontando i lati corrispondenti:

$$\overline{AC} : \overline{AB} = \overline{AH} : \overline{AC} \implies \overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH}, \quad \text{cioè} \quad b^2 = c \cdot p.$$

In modo del tutto analogo, confrontando CBH con ABC (che hanno l'angolo $\widehat{B}$ in comune e l'angolo retto in H e in C), si ottiene $CBH \sim ABC$ e

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{HB}, \quad \text{cioè} \quad a^2 = c \cdot q.$$

Sommando membro a membro le due relazioni:

$$a^2 + b^2 = c \cdot q + c \cdot p = c \cdot (p + q) = c \cdot c = c^2.$$

■

NOTA STORICA

La dimostrazione qui presentata, basata sulla similitudine, è una delle tante possibili. La dimostrazione *originale* di Euclide (Elementi, proposizione I.47) non usa affatto la similitudine (che Euclide sviluppa solo più avanti, nel Libro VI), ma un ingegnoso confronto di *aree equivalenti* fra parallelogrammi e triangoli, ottenuto "spostando" porzioni di figura con opportune trasformazioni (la celebre figura del "mulino a vento", o "sedia della sposa"). Ne esistono oggi centinaia di dimostrazioni alternative, incluse alcune scoperte da autori non professionisti, come una attribuita al futuro presidente americano James Garfield.

2.8 I teoremi di Euclide

Riprendiamo esattamente la costruzione usata per il teorema di Pitagora: triangolo rettangolo ABC , angolo retto in C , altezza CH relativa all'ipotenusa AB , con $\overline{AH} = p$, $\overline{HB} = q$, $\overline{CH} = h$.

TEOREMA 2.11: Primo teorema di Euclide

Ipotesi. Come sopra: ABC rettangolo in C , H piede dell'altezza relativa all'ipotenusa AB .

Tesi. $\overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH}$ (e analogamente $\overline{BC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{HB}$): il quadrato costruito su un cateto è equivalente al rettangolo che ha per dimensioni l'ipotenusa e la proiezione di quel cateto sull'ipotenusa.

DIMOSTRAZIONE. È esattamente la similitudine $ACH \sim ABC$ già stabilita nella dimostrazione del Teorema 2.10: confrontando i lati corrispondenti nella corretta corrispondenza $A \leftrightarrow A, C \leftrightarrow B, H \leftrightarrow C$, si ha $\overline{AC} : \overline{AB} = \overline{AH} : \overline{AC}$, da cui $\overline{AC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AH}$, cioè $b^2 = c \cdot p$. La relazione analoga per l'altro cateto, $a^2 = c \cdot q$, si ottiene scambiando i ruoli di A e B nella dimostrazione. ■

TEOREMA 2.12: Secondo teorema di Euclide

Ipotesi. Come sopra: ABC rettangolo in C , H piede dell'altezza relativa all'ipotenusa AB .

Tesi. $\overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{HB}$: il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo che ha per dimensioni le proiezioni dei due cateti sull'ipotenusa.

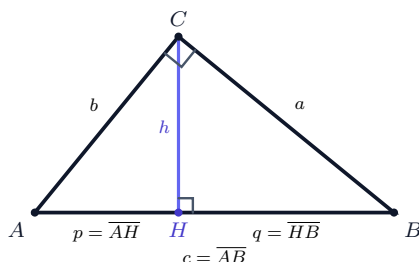
DIMOSTRAZIONE. Confrontiamo i triangoli ACH e CBH . Entrambi sono rettangoli: $\widehat{AHC} = \widehat{CHB} = 90^\circ$ (per costruzione dell'altezza). Inoltre $\widehat{ACH} = \widehat{CBH}$: infatti, nel triangolo rettangolo ACH , $\widehat{ACH} = 90^\circ - \widehat{A}$ (gli angoli acuti di un triangolo rettangolo sono

complementari); e nel triangolo rettangolo di partenza ABC , $\widehat{B} = 90^\circ - \widehat{A}$ allo stesso modo (essendo $\widehat{C} = 90^\circ$); dunque $\widehat{ACH} = 90^\circ - \widehat{A} = \widehat{B} = \widehat{CBH}$.

I triangoli ACH e CBH hanno dunque due coppie di angoli congruenti ($\widehat{AHC} = \widehat{CHB} = 90^\circ$ e $\widehat{ACH} = \widehat{CBH}$): per il criterio AA, $ACH \sim CBH$, con la corrispondenza dei vertici $A \leftrightarrow C, C \leftrightarrow B, H \leftrightarrow H$. Confrontando i lati corrispondenti:

$$\overline{AH} : \overline{CH} = \overline{CH} : \overline{HB} \implies \overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{HB}, \quad \text{cioè} \quad h^2 = p \cdot q.$$

■



La stessa figura racchiude Pitagora ($a^2 + b^2 = c^2$) e i due teoremi di Euclide ($b^2 = c \cdot p$, $a^2 = c \cdot q$, $h^2 = p \cdot q$): tutte conseguenze delle tre similitudini $ACH \sim ABC$, $CBH \sim ABC$, $ACH \sim CBH$.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RELAZIONI FONDAMENTALI

Per un triangolo rettangolo ABC (retto in C), con altezza $CH = h$ relativa all'ipotenusa $AB = c$, e proiezioni $AH = p$, $HB = q$ dei cateti $b = \overline{AC}$, $a = \overline{BC}$ sull'ipotenusa:

- Teorema di Pitagora: $a^2 + b^2 = c^2$
- Primo teorema di Euclide: $b^2 = c \cdot p$ $a^2 = c \cdot q$
- Secondo teorema di Euclide: $h^2 = p \cdot q$

Fine della Parte 1 (Sezioni 1–2). Nella Parte 2 affronteremo la Sezione 3 (casi limite, trappole ed errori tipici) e la Sezione 4 (schemi metodologici e algoritmi di risoluzione); la Parte 3 conterrà gli esercizi svolti e commentati.

TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

GEOMETRIA EUCLIDEA AVANZATA

Errori tipici, casi limite e strategie di risoluzione



Errori tipici • Controesempi • Checklist • Metodo

PARTE 2 DI 3 — Sezioni 3–4: Trappole ed Errori, Schemi Metodologici

TEORIA + PRATICA
tommy-ripetizioni.it

TRAPPOLE ED ERRORI, SCHEMI METODOLOGICI

Dove la teoria incontra la pratica: gli errori più insidiosi e come evitarli con un metodo rigoroso

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Questa sezione raccoglie gli errori più frequenti commessi da studenti negli Esami di Stato e nei test d'ingresso universitari sui temi della Parte 1. Per ciascun errore forniamo un **controesempio numerico**: un caso concreto in cui applicare il risultato senza verificarne le ipotesi produce una conclusione falsa o addirittura priva di senso. Il modo migliore per non cadere in questi errori è, prima di scrivere qualunque formula, chiedersi esplicitamente: *quali ipotesi sto usando, e le ho verificate tutte?*

3.1 Errori sulla relazione angolo al centro / angolo alla circonferenza

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO — DIMENTICARE IL FATTORE 2

Il primo errore, meccanico ma frequentissimo, è scrivere $\widehat{ACB} = \widehat{AOB}$ invece di $\widehat{ACB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB}$ — specialmente "a ritroso", quando è dato l'angolo alla circonferenza e si chiede l'angolo al centro: capita di *dimezzare* invece di *raddoppiare*. Un controllo rapido: l'angolo al centro deve sempre risultare maggiore (o al più uguale, nel caso degenerare) dell'angolo alla circonferenza corrispondente.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO — SCEGLIERE L'ARCO SBAGLIATO

Il secondo errore, più insidioso, nasce quando il problema ammette due punti distinti da cui "vedere" il segmento AB : un punto sull'arco maggiore e uno sull'arco minore. Questi due punti vedono AB sotto angoli *diversi* (e supplementari fra loro, per il Corollario 2.1 della Parte 1), perché insistono su archi diversi. Scegliere il punto sbagliato — o, equivalentemente, dimezzare l'arco sbagliato — porta a un angolo completamente errato, non solo leggermente impreciso.

ESEMPIO 3.1: L'arco sbagliato cambia tutto

Situazione. Sulla circonferenza $\mathcal{C}(O, r)$, l'arco AB minore corrisponde a un angolo al centro $\widehat{AOB} = 80^\circ$ (dunque l'arco maggiore corrisponde a $360^\circ - 80^\circ = 280^\circ$). Calcoliamo l'angolo alla circonferenza da due punti diversi.

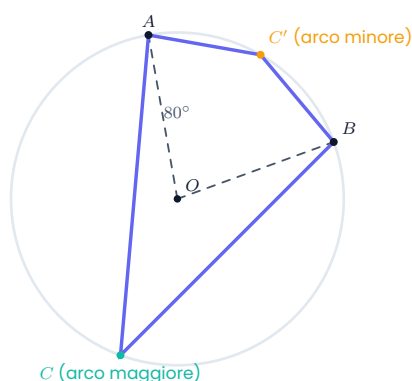
Da un punto C sull'arco maggiore: C vede l'arco *minore* (quello opposto a sé), dunque

$$\widehat{ACB} = \frac{1}{2} \cdot 80^\circ = 40^\circ.$$

Da un punto C' sull'arco minore: C' vede l'arco *maggiore* (quello opposto a sé), dunque

$$\widehat{AC'B} = \frac{1}{2} \cdot 280^\circ = 140^\circ.$$

Un errore comune è calcolare sempre $\frac{1}{2} \cdot 80^\circ = 40^\circ$ anche per C' , ignorando che il vertice si trova dall'altra parte: l'angolo vero, 140° , è più che triplo di quello (erroneamente) calcolato. Si noti, come autocontrollo, che $\widehat{ACB} + \widehat{AC'B} = 40^\circ + 140^\circ = 180^\circ$: A, B, C, C' formano infatti un quadrilatero ciclico, e la coerenza con il Teorema 2.4 della Parte 1 è un'ottima verifica.



Stesso arco AB , due vertici diversi: $\widehat{ACB} = 40^\circ$ ma $\widehat{AC'B} = 140^\circ$. Confondere i due punti è l'errore più comune in questo argomento.

3.2 Errori sui poligoni inscritti e circoscritti

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO — CONFONDERE "SOMMA 360°" CON LA VERA CONDIZIONE

Ogni quadrilatero convesso, ciclico o no, ha la somma degli angoli interni uguale a 360° : è un fatto sempre vero (teorema della somma degli angoli interni di un poligono) e **non dice nulla** sull'inscrivibilità. La condizione del Teorema 2.4 riguarda le *singole coppie di angoli opposti*, che devono valere 180° *ciascuna*: una condizione molto più forte e specifica, facilmente confusa con la prima da chi non ha chiaro l'enunciato.

ESEMPIO 3.2: Somma 360° non basta

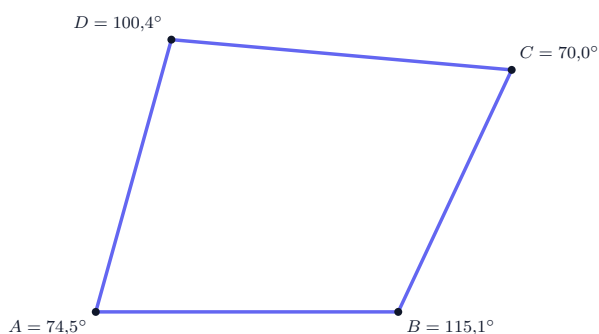
Situazione. Il quadrilatero convesso $ABCD$ ha angoli

$$\hat{A} = 74,5^\circ, \quad \hat{B} = 115,1^\circ, \quad \hat{C} = 70,0^\circ, \quad \hat{D} = 100,4^\circ.$$

La somma è $74,5^\circ + 115,1^\circ + 70,0^\circ + 100,4^\circ = 360^\circ$, come per *qualsunque* quadrilatero convesso. Verifichiamo però le coppie opposte:

$$\hat{A} + \hat{C} = 74,5^\circ + 70,0^\circ = 144,5^\circ \neq 180^\circ.$$

Questo basta a concludere, per il Teorema 2.4, che $ABCD$ non è inscrittibile in alcuna circonferenza — nonostante la somma totale degli angoli sia, come sempre, 360° . (Coerentemente, anche $\hat{B} + \hat{D} = 115,1^\circ + 100,4^\circ = 215,5^\circ \neq 180^\circ$: se una coppia opposta non somma a 180° , non può farlo nemmeno l'altra, dato che le due somme si completano sempre a 360° in un quadrilatero convesso.)



Somma = 360° come sempre, ma $\hat{A} + \hat{C} \neq 180^\circ$: questo quadrilatero non è ciclico. Nessuna circonferenza passa per i suoi quattro vertici.

3.3 Errori sulle rette tangenti

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO — CERCARE LA TANGENTE DA UN PUNTO INTERNO

Il Teorema 2.3 della Parte 1 presuppone esplicitamente che P sia *esterno* alla circonferenza: solo da un punto esterno passano (esattamente) due rette tangenti. Da un punto della circonferenza ne passa una sola (il punto di tangenza coincide con P stesso); da un punto *interno* non ne passa **nessuna** — ogni retta per un punto interno è secante. Un modo infallibile per accorgersi dell'errore: la lunghezza del segmento di tangenza, $\sqrt{\overline{OP}^2 - r^2}$, richiede $\overline{OP} \geq r$; se si dimentica di controllarlo e si applica comunque la formula a un punto interno, si ottiene la radice quadrata di un numero **negativo**.

ESEMPIO 3.3: Una tangente che non esiste

Situazione. Circonferenza di raggio $r = 5$, punto P con $\overline{OP} = 3$ (dunque P interno, poiché $3 < 5$). Applichiamo comunque, senza verificare l'ipotesi, la formula della lunghezza di tangenza:

$$\overline{PT} = \sqrt{\overline{OP}^2 - r^2} = \sqrt{3^2 - 5^2} = \sqrt{9 - 25} = \sqrt{-16}.$$

Il risultato non è un numero reale: è esattamente il segnale algebrico che l'ipotesi $\overline{OP} \geq r$ è stata violata. Da un punto a distanza 3 dal centro di una circonferenza di raggio 5 non si può condurre alcuna tangente — ogni retta per P taglia la circonferenza in due punti distinti.

3.4 Errori sul teorema di Talete e sulla similitudine

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO — DEDURRE IL PARALLELISMO "A OCCHIO"

Le figure di geometria, specialmente quelle disegnate a mano libera in un compito, quasi mai sono in scala. Applicare il teorema di Talete (o dedurre il parallelismo necessario per un criterio di similitudine) semplicemente perché due segmenti *sembrano* paralleli nel disegno è un errore metodologico grave: il parallelismo va sempre **dimostrato o dato esplicitamente** dal testo del problema, mai desunto dall'aspetto della figura.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO — LA CORRISPONDENZA SBAGLIATA TRA I VERTICI

Questo è probabilmente l'errore più frequente in assoluto nei problemi di similitudine. Stabilito che due triangoli sono simili, bisogna dichiarare *esplicitamente* quale vertice corrisponde a quale, perché da questa scelta dipende quali lati vanno messi in proporzione fra loro. Scambiare la corrispondenza porta quasi sempre a un'equazione con una soluzione completamente diversa da quella corretta — non semplicemente "un po' sbagliata".

ESEMPIO 3.4: La "farfalla": corrispondenza scambiata

Situazione. Due segmenti AC e BD si intersecano in un punto O , con O compreso fra A e C e fra B e D (configurazione detta "a farfalla" o "a clessidra"), e $AB \parallel CD$. Sono note le lunghezze $\overline{OA} = 4$, $\overline{OB} = 6$, $\overline{OC} = 10$; si chiede $\overline{OD}$.

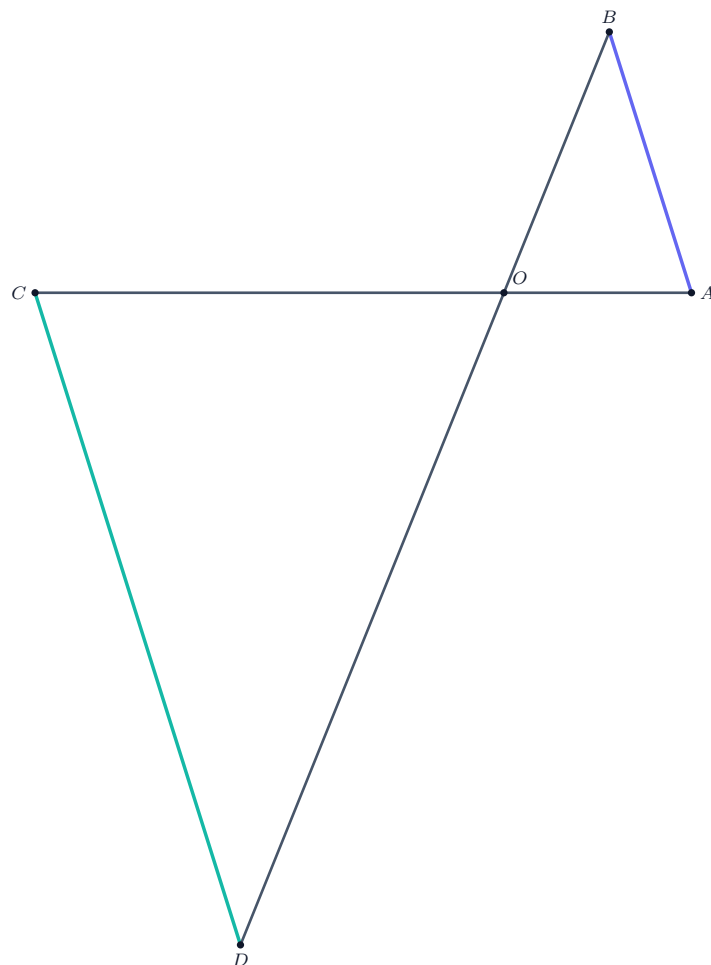
Correzione della corrispondenza. Gli angoli in O dei due triangoli OAB e OCD sono opposti al vertice, dunque congruenti; poiché A, C sono allineati con O così come B, D , la corrispondenza corretta è $A \leftrightarrow C$, $B \leftrightarrow D$ (i vertici sulla stessa retta per O si corrispondono). Il criterio LAL (Teorema 2.8, Parte I) dà $OAB \sim OCD$ con

$$\overline{OA} : \overline{OC} = \overline{OB} : \overline{OD} \implies 4 : 10 = 6 : \overline{OD} \implies \overline{OD} = \frac{6 \cdot 10}{4} = 15.$$

L'errore. Chi scambia la corrispondenza (facendo corrispondere, per esempio, A con D anziché con C) scrive invece $\overline{OA} : \overline{OD} = \overline{OB} : \overline{OC}$, cioè $4 : \overline{OD} = 6 : 10$, ottenendo

$$\overline{OD} = \frac{4 \cdot 10}{6} \approx 6,67 \quad (\text{errato: il valore corretto è } 15).$$

I due risultati, 15 e 6,67, non sono vicini: la corrispondenza sbagliata non produce un piccolo errore di arrotondamento, ma un valore radicalmente diverso.



Configurazione "a farfalla": A corrisponde a C e B a D (vertici sulla stessa retta per O), non A con D .

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO — CONFONDERE SIMILITUDINE CON CONGRUENZA

"Simile" non vuol dire "uguale": due triangoli equilateri, uno di lato 2 e uno di lato 5, hanno esattamente gli stessi angoli (60° ciascuno) e sono quindi simili — ma ovviamente non congruenti, avendo lati di lunghezza diversa. Il rapporto di similitudine k può essere qualunque numero reale positivo; solo per $k = 1$ la similitudine diventa congruenza.

3.5 Errori su Pitagora e sui teoremi di Euclide

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO — APPLICARE PITAGORA A UN TRIANGOLO NON RETTANGOLO

Il Teorema 2.9 della Parte I (Pitagora) e i Teoremi 2.11–2.12 (Euclide) valgono **esclusivamente** per triangoli rettangoli: l'intera dimostrazione si fonda sull'angolo retto in C . Applicarli a un triangolo qualunque, sperando che "funzionino comunque", è un errore concettuale, non un semplice sbaglio di calcolo.

ESEMPIO 3.5: Un triangolo che non è rettangolo

Situazione. Triangolo di lati 5, 6, 7. Se fosse rettangolo (con ipotenusa il lato maggiore, 7), dovrebbe valere $5^2 + 6^2 = 7^2$. Verifichiamo:

$$5^2 + 6^2 = 25 + 36 = 61, \quad 7^2 = 49.$$

Poiché $61 \neq 49$ (anzi $61 > 49$), il triangolo **non** è rettangolo: l'angolo opposto al lato 7 è in realtà *acuto* (quando la somma dei quadrati dei due lati minori supera il quadrato del lato maggiore, l'angolo opposto a quest'ultimo è acuto; se fosse stata minore, sarebbe stato ottuso). Applicare Pitagora o i teoremi di Euclide a questo triangolo — per esempio per calcolarne l'altezza con le formule dei cateti e delle proiezioni — darebbe risultati privi di significato geometrico.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO — SCAMBIARE CATETO E PROIEZIONE NEI TEOREMI DI EUCLIDE

L'errore più insidioso di questo argomento: nel primo teorema di Euclide, il cateto va associato alla *propria* proiezione, non a quella dell'altro cateto. È un errore particolarmente difficile da individuare perché i due numeri coinvolti sono spesso entrambi "plausibili" a prima vista — si ottiene un numero sbagliato ma non assurdo, a differenza degli altri errori di questa sezione.

ESEMPIO 3.6: Proiezioni scambiate

Situazione. Triangolo rettangolo con cateti $b = \overline{AC} = 3$, $a = \overline{BC} = 4$, ipotenusa $c = \overline{AB} = 5$. Indichiamo con $p = \overline{AH}$ la proiezione di b e con $q = \overline{HB}$ la proiezione di a .

Calcolo corretto. Per il primo teorema di Euclide, $b^2 = c \cdot p$ e $a^2 = c \cdot q$:

$$p = \frac{b^2}{c} = \frac{9}{5} = 1,8, \quad q = \frac{a^2}{c} = \frac{16}{5} = 3,2.$$

Verifica: $p + q = 1,8 + 3,2 = 5 = c$ ✓.

L'errore. Chi scambia le proiezioni calcola invece $b^2 = c \cdot q$ (associando il cateto *minore* alla proiezione del cateto *maggiore*):

$$q_{\text{errato}} = \frac{b^2}{c} = \frac{9}{5} = 1,8 \quad (\text{invece del valore corretto } q = 3,2).$$

I due numeri 1,8 e 3,2 sono semplicemente scambiati: il risultato "sembra" ragionevole (è comunque un numero positivo minore di c) e per questo l'errore passa spesso inosservato. L'unico modo sicuro per evitarlo è ricordare la regola con precisione — *ciascun cateto con la propria proiezione* — e verificare sempre che $p + q = c$.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Questa sezione raccoglie, per ciascuno dei quattro grandi temi della Parte 1, una checklist operativa da seguire passo per passo. Non sostituiscono la comprensione della teoria, ma aiutano a non saltare controlli essenziali — esattamente quelli la cui omissione genera gli errori della Sezione 3.

CHECKLIST — POLIGONI INSCRIVIBILI E CIRCOSCRIVIBILI

1. **Convessità.** Verificare che il poligono sia convesso: è un prerequisito implicito di tutti i criteri di questa dispensa.
2. **Triangolo?** Se il poligono è un triangolo, è *sempre* sia inscrittibile sia circoscrivibile: nessun controllo ulteriore è necessario.
3. **Quadrilatero, inscrittibilità.** Calcolare (o usare i dati) una coppia di angoli opposti e verificare se la loro somma è 180° (Teorema 2.4). Non è necessario controllare l'altra coppia: la sua somma è automaticamente 360° meno la prima.
4. **Quadrilatero, circoscrivibilità.** Verificare se le somme dei lati opposti coincidono, $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{BC} + \overline{DA}$ (Teorema di Pitot), oppure verificare direttamente la concorrenza delle quattro bisettrici.
5. **Poligoni con più di 4 lati.** Nessuna scorciatoia generale: verificare direttamente la concorrenza delle bisettrici in un unico punto (Teorema 2.5) per la circoscrivibilità; per l'inscrittibilità non esiste, in generale, un criterio altrettanto semplice al di fuori del caso regolare.

CHECKLIST — IMPOSTARE UN PROBLEMA DI SIMILITUDINE

1. **Isolare i due triangoli.** In figure complesse, ridisegnare separatamente i due triangoli che si sospetta siano simili, se necessario staccandoli dalla figura originale.
2. **Trovare gli angoli congruenti.** Cercare sistematicamente le fonti più comuni di angoli congruenti: angoli opposti al vertice, angoli corrispondenti o alterni di rette parallele, angoli in comune, angoli alla circonferenza sullo stesso arco (Corollario 2.1). Due coppie bastano per il criterio AA.
3. **Dichiarare la corrispondenza.** Scrivere esplicitamente $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ nell'ordine corretto *prima* di scrivere qualunque proporzione: è il passo che previene l'errore più comune (Sezione 3.4).
4. **Scrivere la proporzione.** Mettere in rapporto solo lati che occupano la stessa posizione nella corrispondenza dichiarata al passo precedente.
5. **Verificare la plausibilità.** La soluzione trovata deve essere una lunghezza positiva e coerente con la figura (per esempio, un segmento non può risultare più lungo dell'intero lato che lo contiene).

CHECKLIST — PITAGORA E I TEOREMI DI EUCLIDE

1. **Verificare l'angolo retto.** Accertarsi che il triangolo sia rettangolo — per dato esplicito, oppure dedotto (per esempio dal Corollario 2.2: angolo inscritto in una semicirconferenza).
2. **Identificare gli elementi.** Nominare con chiarezza ipotenusa e cateti; se interviene l'altezza relativa all'ipotenusa, identificarne il piede H e le due proiezioni p, q .
3. **Scegliere la formula giusta.** Pitagora ($a^2 + b^2 = c^2$) se l'incognita coinvolge i tre lati del triangolo grande; primo teorema di Euclide ($b^2 = c \cdot p, a^2 = c \cdot q$) se l'incognita è un cateto o la sua proiezione; secondo teorema di Euclide ($h^2 = p \cdot q$) se l'incognita è l'altezza o una proiezione, nota l'altra.
4. **Attenzione alla corrispondenza.** Ricontrollare che ogni cateto sia associato alla *propria* proiezione (Sezione 3.5): è l'errore più difficile da individuare a posteriori.
5. **Autocontrollo finale.** Verificare la coerenza numerica: $p + q = c$ e $a^2 + b^2 = c^2$ devono valere entrambe, indipendentemente da quale formula si sia usata per risolvere il problema.

CHECKLIST — USARE IL TEOREMA DI TALETE

1. **Verificare il parallelismo.** Il parallelismo deve risultare dai dati del problema (per ipotesi, per costruzione, o per un teorema già dimostrato) — mai dedotto dall'aspetto della figura (Sezione 3.4).
2. **Individuare le trasversali.** Identificare con chiarezza le due rette trasversali e i punti in cui ciascuna parallela le interseca.
3. **Rispettare l'ordine dei punti.** Scrivere la proporzione mantenendo, su entrambe le trasversali, lo stesso ordine dei punti corrispondenti.
4. **Caso del triangolo.** Se la parallela taglia due lati di un triangolo, scegliere consapevolmente quale forma della proporzione serve: "parte su parte" ($\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$) oppure "parte su intero" ($\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC} = \overline{DE} : \overline{BC}$, Corollario 2.3): sono equivalenti, ma una delle due è spesso più diretta a seconda del dato incognito.

IL FILO CONDUTTORE

Ogni errore di questa sezione nasce dallo stesso motivo: applicare una formula senza aver prima verificato, esplicitamente e per iscritto, tutte le ipotesi che la rendono valida. Le checklist di questa sezione non contengono nulla che non sia già nella Parte 1 — sono solo un promemoria dell'*ordine* in cui conviene controllare le cose, per non doverlo reinventare ogni volta sotto la pressione di una verifica.

Fine della Parte 2 (Sezioni 3–4). Nella Parte 3, conclusiva, troverai i 5 esercizi svolti e commentati a difficoltà crescente, dall'applicazione meccanica fino a un problema di livello Olimpiadi.

TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

GEOMETRIA EUCLIDEA AVANZATA

Cinque esercizi svolti e commentati, dal livello base alle Olimpiadi



Esercizi svolti • Commento didattico • Formulario finale

PARTE 3 DI 3 — Sezione 5: Esercizi Svolti e Commentati

ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Dalla meccanica applicazione delle formule fino a un problema di livello Olimpiadi: la teoria delle Parti 1 e 2 messa alla prova

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

I cinque esercizi che seguono sono ordinati a difficoltà crescente e coprono, complessivamente, tutti i risultati delle Parti 1 e 2: circonferenza e angoli, poligoni inscritti/circoscritti, teorema di Talete, similitudine, Pitagora e i teoremi di Euclide. Ogni esercizio è risolto passo per passo e chiuso da un commento didattico che spiega *perché* si è scelta quella strada, non solo *come* eseguirla.

ESERCIZIO 5.1 — Angolo al centro e angolo alla circonferenza

LIVELLO: BASE

TESTO

Sulla circonferenza $\mathcal{C}(O, r)$ di raggio $r = 6$ cm, la corda AB sottende un angolo al centro $\widehat{AOB} = 100^\circ$. Determina l'angolo alla circonferenza $\widehat{ACB}$ distinguendo il caso in cui C appartenga all'arco maggiore da quello in cui appartenga all'arco minore.

SVOLGIMENTO

L'arco AB minore corrisponde, per definizione, all'angolo al centro dato: 100° . L'arco maggiore corrisponde dunque a

$$360^\circ - 100^\circ = 260^\circ.$$

Caso 1 — C sull'arco maggiore. Il punto C vede l'arco opposto a sé, cioè l'arco minore (100°). Per il Teorema 2.1 (Parte 1):

$$\widehat{ACB} = \frac{1}{2} \cdot 100^\circ = 50^\circ.$$

Caso 2 — C sull'arco minore. Il punto C vede ora l'arco opposto, cioè l'arco maggiore (260°):

$$\widehat{ACB} = \frac{1}{2} \cdot 260^\circ = 130^\circ.$$

Caso 1: $\widehat{ACB} = 50^\circ$. **Caso 2:** $\widehat{ACB} = 130^\circ$. (Verifica: $50^\circ + 130^\circ = 180^\circ$.)

COMMENTO DIDATTICO

Il raggio $r = 6$ cm non entra in alcun calcolo: la relazione fra angolo al centro e angolo alla circonferenza è puramente angolare, indipendente dalle dimensioni della circonferenza. È un dato distrattore, messo apposta per verificare che lo studente non lo utilizzi senza motivo. La verifica finale $50^\circ + 130^\circ = 180^\circ$ non è un caso: A, B e i due punti C formano un quadrilatero ciclico, e la loro somma è supplementare per il Teorema 2.4 — un ottimo autocontrollo da abituarsi a fare sempre.

ESERCIZIO 5.2 — Le proiezioni come parametro**LIVELLO: INTERMEDIO****TESTO**

In un triangolo rettangolo, le proiezioni dei due cateti sull'ipotenusa misurano rispettivamente k e $2k$, con k parametro reale, e l'altezza relativa all'ipotenusa misura 6 cm. Determina il valore di k per cui i dati sono coerenti, motivando l'eventuale rifiuto di soluzioni non accettabili; calcola poi tutti gli elementi del triangolo (cateti e ipotenusa) e verifica il risultato con il teorema di Pitagora.

SVOLGIMENTO

Poniamo $p = k$ e $q = 2k$ le due proiezioni, $h = 6$ l'altezza. Per il secondo teorema di Euclide (Teorema 2.12, Parte 1), $h^2 = p \cdot q$:

$$6^2 = k \cdot (2k) \implies 36 = 2k^2 \implies k^2 = 18 \implies k = \pm\sqrt{18} = \pm 3\sqrt{2}.$$

Poiché k rappresenta la misura di una proiezione — dunque una lunghezza, necessariamente positiva — la soluzione $k = -3\sqrt{2}$ va scartata. Accettiamo

$$k = 3\sqrt{2} \text{ cm.}$$

Dunque $p = 3\sqrt{2}$, $q = 2k = 6\sqrt{2}$, e l'ipotenusa è

$$c = p + q = 3\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 9\sqrt{2} \text{ cm.}$$

Per il primo teorema di Euclide, $b^2 = c \cdot p$ e $a^2 = c \cdot q$ (indicando con b il cateto di proiezione p e con a quello di proiezione q):

$$b^2 = 9\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} = 9 \cdot 3 \cdot 2 = 54 \implies b = \sqrt{54} = 3\sqrt{6} \text{ cm,}$$

$$a^2 = 9\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2} = 9 \cdot 6 \cdot 2 = 108 \implies a = \sqrt{108} = 6\sqrt{3} \text{ cm.}$$

Verifica con Pitagora:

$$a^2 + b^2 = 108 + 54 = 162, \quad c^2 = (9\sqrt{2})^2 = 81 \cdot 2 = 162. \quad \checkmark$$

$k = 3\sqrt{2} \text{ cm}$; cateti $b = 3\sqrt{6} \text{ cm}$, $a = 6\sqrt{3} \text{ cm}$; ipotenusa $c = 9\sqrt{2} \text{ cm}$.

COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio richiede due competenze distinte, entrambe indispensabili: risolvere l'equazione algebrica che il teorema fornisce, e poi *filtrare* le soluzioni con il buon senso geometrico (una lunghezza non può essere negativa). Chi si ferma a $k = \pm 3\sqrt{2}$ senza scartare la radice negativa non ha sbagliato l'algebra, ma ha lasciato il problema a metà: in geometria, il controllo di accettabilità delle soluzioni è parte integrante dello svolgimento, non un passaggio facoltativo. La verifica finale con Pitagora, come nell'Esercizio 1, non è decorativa: è la prova che l'intera catena di calcoli — due applicazioni dei teoremi di Euclide più un'equazione — è stata condotta correttamente.

ESERCIZIO 5.3 — Triangolo inscritto in una semicirconferenza

LIVELLO: AVANZATO

TESTO

AB è un diametro di una circonferenza di raggio $r = 10$ cm. C è un punto della circonferenza tale che $\overline{AC} : \overline{CB} = 3 : 4$. Determina: a) le misure di $\overline{AC}$ e $\overline{CB}$; b) il piede H dell'altezza CH relativa a AB e le proiezioni $\overline{AH}$, $\overline{HB}$; c) la misura di CH ; d) l'area del triangolo ABC , calcolata in due modi indipendenti.

SVOLGIMENTO

a) **I cateti.** Poiché AB è un diametro, per il Corollario 2.2 (Parte 1) l'angolo $\widehat{ACB}$ è retto: ABC è un triangolo rettangolo in C , di ipotenusa $\overline{AB} = 2r = 20$ cm. Essendo $\overline{AC} : \overline{CB} = 3 : 4$, poniamo $\overline{AC} = 3t$, $\overline{CB} = 4t$: per Pitagora,

$$(3t)^2 + (4t)^2 = 20^2 \implies 9t^2 + 16t^2 = 400 \implies 25t^2 = 400 \implies t^2 = 16 \implies t = 4.$$

(Si riconosce qui la terna pitagorica 3-4-5 scalata per $t = 4$.) Dunque

$$\overline{AC} = 3t = 12 \text{ cm}, \quad \overline{CB} = 4t = 16 \text{ cm}.$$

b) **Le proiezioni.** Per il primo teorema di Euclide (Teorema 2.11), applicato ai due cateti:

$$\overline{AH} = \frac{\overline{AC}^2}{\overline{AB}} = \frac{144}{20} = 7,2 \text{ cm}, \quad \overline{HB} = \frac{\overline{CB}^2}{\overline{AB}} = \frac{256}{20} = 12,8 \text{ cm}.$$

Verifica: $\overline{AH} + \overline{HB} = 7,2 + 12,8 = 20 = \overline{AB}$. ✓

c) **L'altezza.** Per il secondo teorema di Euclide (Teorema 2.12):

$$\overline{CH}^2 = \overline{AH} \cdot \overline{HB} = 7,2 \cdot 12,8 = 92,16 \implies \overline{CH} = 9,6 \text{ cm}.$$

d) **L'area, in due modi.** Usando i due cateti come base e altezza:

$$\text{Area} = \frac{\overline{AC} \cdot \overline{CB}}{2} = \frac{12 \cdot 16}{2} = 96 \text{ cm}^2.$$

Usando invece l'ipotenusa come base e CH come altezza relativa:

$$\text{Area} = \frac{\overline{AB} \cdot \overline{CH}}{2} = \frac{20 \cdot 9,6}{2} = 96 \text{ cm}^2. \quad \checkmark$$

$$\overline{AC} = 12 \text{ cm}, \overline{CB} = 16 \text{ cm}, \overline{AH} = 7,2 \text{ cm}, \overline{HB} = 12,8 \text{ cm}, \overline{CH} = 9,6 \text{ cm}, \text{Area} = 96 \text{ cm}^2.$$

COMMENTO DIDATTICO

Questo problema, nello stile delle Seconde Prove di Liceo Scientifico, richiede di collegare in sequenza *quattro* risultati distinti della Parte 1: il corollario dell'angolo in semicirconferenza (per stabilire che il triangolo è rettangolo — passo spesso dimenticato, eppure decisivo, perché senza di esso i teoremi di Euclide non sono applicabili), Pitagora (per trovare i cateti dal rapporto dato), il primo e il secondo teorema di Euclide (per proiezioni e altezza). Calcolare l'area in due modi indipendenti, ottenendo lo stesso risultato, non è una ripetizione superflua: è una verifica potente dell'intera catena di calcoli, capace di scovare un errore commesso in un punto qualsiasi dello svolgimento.

ESERCIZIO 5.4 — La freccia di un arco: un problema di architettura**LIVELLO: AVANZATO****TESTO**

Un architetto deve progettare un arco a tutto sesto (cioè un arco di forma circolare) per l'ingresso di un edificio. La *luce* dell'arco — la larghezza dell'apertura alla base, cioè la corda — deve essere di 4,8 m; per motivi strutturali, la *freccia* (la sagitta: l'altezza dell'arco misurata al centro della corda) deve essere di 0,9 m. Determina il raggio della circonferenza che l'architetto deve utilizzare per tracciare l'arco.

SVOLGIMENTO

Impostazione geometrica. Sia O il centro della circonferenza di raggio r (incognito), e sia MN il diametro verticale passante per il punto medio M della corda (cioè per il punto più alto dell'arco, N). Sia E un estremo della corda orizzontale, di semi-lunghezza $EM = c = \frac{4,8}{2} = 2,4$ m, e sia $s = 0,9$ m la freccia, cioè $\overline{MN} = s$ (dal punto medio della corda al punto più alto dell'arco).

Poiché E è un punto della circonferenza e NN' (indichiamo con N' l'altro estremo del diametro verticale) è un diametro, per il Corollario 2.2 l'angolo $\widehat{NEN'}$ è retto: il triangolo NEN' è rettangolo in E , con ipotenusa il diametro $NN' = 2r$. Il segmento EM è precisamente l'altezza di questo triangolo relativa all'ipotenusa (essendo M il piede della perpendicolare da E al diametro NN' , per costruzione della corda orizzontale e del diametro verticale). Le due proiezioni sono allora $\overline{NM} = s$ e $\overline{MN'} = 2r - s$. Per il secondo teorema di Euclide (Teorema 2.12):

$$\overline{EM}^2 = \overline{NM} \cdot \overline{MN'} \implies c^2 = s(2r - s).$$

Risoluzione numerica. Sostituendo $c = 2,4$ e $s = 0,9$:

$$2,4^2 = 0,9(2r - 0,9) \implies 5,76 = 1,8r - 0,81 \implies 1,8r = 6,57 \implies r = 3,65 \text{ m.}$$

Verifica. $2r - s = 7,3 - 0,9 = 6,4$; $s \cdot (2r - s) = 0,9 \cdot 6,4 = 5,76 = c^2$. ✓

Il raggio dell'arco deve misurare $r = 3,65$ m.

COMMENTO DIDATTICO

La relazione $c^2 = s(2r - s)$, nota agli architetti e ai disegnatori tecnici come “formula della freccia” (o della saetta), non è altro che il secondo teorema di Euclide travestito da problema pratico: il vero lavoro concettuale sta nel *riconoscere*, dentro una situazione apparentemente nuova, la configurazione — punto sulla circonferenza, diametro, altezza relativa all'ipotenusa — già studiata nella Parte 1. Una volta individuata la configurazione corretta, la parte algebrica è la stessa di sempre. Questo è esattamente il motivo per cui, storicamente, ponti, archi e volte sono stati progettati con la geometria euclidea molto prima dell'invenzione della trigonometria.

ESERCIZIO 5.5 — Le due tangenti: una relazione nascosta

LIVELLO: ESPERTO

TESTO

Da un punto P esterno a una circonferenza $\mathcal{C}(O, r)$ si conducano le due tangenti PA e PB (A, B punti di tangenza), e sia M il punto medio del segmento AB .

1. Dimostra che i punti P, M, O sono allineati.
2. Dimostra che $\overline{PA}^2 = \overline{PM} \cdot \overline{PO}$.
3. Applica il risultato al caso numerico $r = 5$ cm, $\overline{OP} = 13$ cm: calcola $\overline{PA}$, $\overline{PM}$ e $\overline{AM}$.

SVOLGIMENTO

1. **Allineamento di P, M, O .** Per il Teorema 2.3 (Parte 1), $\overline{PA} \cong \overline{PB}$: il triangolo PAB è isoscele sulla base AB . In un triangolo isoscele, la mediana relativa alla base coincide con la bisettrice dell'angolo al vertice e con l'altezza relativa alla base stessa: dunque il segmento che congiunge P con il punto medio M di AB è anche bisettrice dell'angolo $\widehat{APB}$. Ma il Teorema 2.3 afferma anche che la retta PO è bisettrice di $\widehat{APB}$: per l'unicità della bisettrice di un angolo, la retta PM e la retta PO coincidono. Dunque P, M, O sono allineati, e inoltre — sempre per la proprietà del triangolo isoscele — $PM \perp AB$ nel punto M .

2. **La relazione $\overline{PA}^2 = \overline{PM} \cdot \overline{PO}$.** Consideriamo il triangolo PAO : ha un angolo retto in A , per il Teorema 2.2 (la tangente PA è perpendicolare al raggio OA). La sua ipotenusa è dunque PO . D'altra parte, per il punto 1, M appartiene al segmento PO e $AM \perp PO$ (essendo $AM \perp PM$, dato che $PM \perp AB$ e $A \in AB$): il segmento AM è dunque precisamente l'altezza del triangolo PAO relativa all'ipotenusa PO , con piede M . Per il primo teorema di Euclide (Teorema 2.11), applicato al cateto PA :

$$\overline{PA}^2 = \overline{PO} \cdot \overline{PM}.$$

3. **Caso numerico.** Con $r = 5$, $\overline{OP} = 13$: per il Teorema 2.3 (o direttamente per Pitagora nel triangolo rettangolo PAO),

$$\overline{PA} = \sqrt{\overline{OP}^2 - r^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}.$$

Dalla relazione appena dimostrata,

$$\overline{PM} = \frac{\overline{PA}^2}{\overline{PO}} = \frac{144}{13} \text{ cm} \approx 11,08 \text{ cm}.$$

Infine, per il secondo teorema di Euclide applicato allo stesso triangolo rettangolo PAO (con $\overline{MO} = \overline{PO} - \overline{PM} = 13 - \frac{144}{13} = \frac{25}{13}$):

$$\overline{AM}^2 = \overline{PM} \cdot \overline{MO} = \frac{144}{13} \cdot \frac{25}{13} = \frac{3600}{169} \implies \overline{AM} = \frac{60}{13} \text{ cm} \approx 4,62 \text{ cm}.$$

Verifica incrociata: il primo teorema di Euclide applicato all'altro cateto, $OA = r$, deve dare $\overline{OA}^2 = \overline{PO} \cdot \overline{MO}$: infatti $13 \cdot \frac{25}{13} = 25 = 5^2 = r^2$. ✓

$$\overline{PA} = 12 \text{ cm}, \overline{PM} = \frac{144}{13} \text{ cm} \approx 11,08 \text{ cm}, \overline{AM} = \frac{60}{13} \text{ cm} \approx 4,62 \text{ cm}.$$

COMMENTO DIDATTICO

Il cuore di questo problema — tipico di una gara di livello Olimpiadi o di un test per le Scuole di Eccellenza — è accorgersi che il triangolo PAO , già incontrato nella dimostrazione del Teorema 2.3, nasconde una seconda struttura: il segmento AM non è un elemento qualsiasi, ma è *esattamente* l'altezza relativa all'ipotenusa di quel triangolo rettangolo, la stessa configurazione di tutta la Sezione 2.7–2.8 della Parte 1. Una volta riconosciuta questa struttura, l'intero problema si riduce a un'applicazione, per quanto elegante, dei due teoremi di Euclide — esattamente gli stessi strumenti dell'Esercizio 1. È la dimostrazione più concreta possibile di un principio metodologico: ai livelli più alti della geometria non servono teoremi nuovi e più potenti, ma la capacità di riconoscere le configurazioni note sotto travestimenti sempre più sottili.

FORMULARIO RIASSUNTIVO — L'INTERA DISPENSA IN UNA PAGINA

Circonferenza. Angolo al centro = $2 \times$ angolo alla circonferenza sullo stesso arco; angolo alla circonferenza su una semicirconferenza = 90° .

Tangenti. Tangente $\perp$ raggio nel punto di tangenza; le due tangenti da uno stesso punto esterno sono congruenti; $\overline{PA}^2 = \overline{OP}^2 - r^2$.

Poligoni ciclici. Quadrilatero inscritto $\iff$ angoli opposti supplementari ($\widehat{A} + \widehat{C} = \widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$). Poligono circoscritto $\iff$ bisettrici concorrenti (per i quadrilateri: Pitot, $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{BC} + \overline{DA}$).

Talete. Rette parallele tagliano su due trasversali segmenti proporzionali; nel triangolo, $DE \parallel BC \iff \overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC} = \overline{DE} : \overline{BC}$.

Similitudine. Criteri AA, LAL, LLL; rapporto fra perimetri = k ; rapporto fra aree = k^2 .

Pitagora ed Euclide (triangolo rettangolo in C , altezza h relativa all'ipotenusa c , proiezioni p, q dei cateti b, a):

$$a^2 + b^2 = c^2, \quad b^2 = c \cdot p, \quad a^2 = c \cdot q, \quad h^2 = p \cdot q.$$

FINE DELLA DISPENSA

Geometria Euclidea Avanzata — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.